

Задача 1. Максимальная сумма успешных транзакций по клиенту

Условие

Для каждого клиента посчитайте сумму его успешных транзакций (`success_flg = TRUE`). Верните максимальную из этих сумм — по тому клиенту, у которого она наибольшая.

Формат ответа: число с двумя знаками после запятой.

Решение — один SQL-запрос

Описание данных

transactions — транзакции клиентов

Поле	Тип	Описание
transaction_id	integer	ID транзакции
customer_id	integer	ID клиента
amount_rur	numeric(10,2)	Сумма транзакции, руб.
success_flg	boolean	Флаг успешности: TRUE — операция успешна
transaction_dttm	timestamp	Дата и время транзакции

Задача 2. Транзакции выше средней суммы по клиенту

Условие

Для каждой транзакции сравните её сумму (`amount_rur`) со средней суммой всех транзакций того же клиента. Посчитайте, у скольких транзакций сумма строго больше средней суммы по их клиенту.

Формат ответа: целое число.

Решение — один SQL-запрос, возвращающий одно значение.

Описание данных

transactions — транзакции клиентов

Поле	Тип	Описание
<code>transaction_id</code>	<code>integer</code>	ID транзакции
<code>customer_id</code>	<code>integer</code>	ID клиента
<code>amount_rur</code>	<code>numeric(10,2)</code>	Сумма транзакции, руб.
<code>success_flg</code>	<code>boolean</code>	Флаг успешности: TRUE — операция успешна
<code>transaction_dttm</code>	<code>timestamp</code>	Дата и время транзакции

Задача 3. Клиенты с менее чем двумя успешными транзакциями

Условие

Посчитайте, у скольких клиентов из таблицы `customer` меньше двух успешных транзакций (`success_flg = TRUE`). Клиентов вообще без транзакций тоже учитывайте — у них успешных транзакций ноль.

Формат ответа: целое число.

Решение — один SQL-запрос

Описание данных

customer — клиенты

Поле	Тип	Описание
<code>customer_id</code>	<code>integer</code>	ID клиента
<code>name</code>	<code>varchar(100)</code>	Имя клиента
<code>start_dttm</code>	<code>timestamp</code>	Дата подключения клиента
<code>birth_dt</code>	<code>date</code>	Дата рождения

transactions — транзакции клиентов

Поле	Тип	Описание
<code>transaction_id</code>	<code>integer</code>	ID транзакции
<code>customer_id</code>	<code>integer</code>	ID клиента
<code>amount_rur</code>	<code>numeric(10,2)</code>	Сумма транзакции, руб.
<code>success_flg</code>	<code>boolean</code>	Флаг успешности: <code>TRUE</code> — операция успешна
<code>transaction_dttm</code>	<code>timestamp</code>	Дата и время транзакции

`transactions.customer_id` → `customer.customer_id`

Задача 4. Максимальный интервал между транзакциями клиента

Условие

Для каждого клиента упорядочьте его транзакции по `transaction_dttm` и посчитайте разницу в днях между каждой транзакцией и предыдущей транзакцией этого же клиента. Верните максимальный такой интервал по всем клиентам.

Формат ответа: целое число дней.

Решение — один SQL-запрос

Описание данных

transactions — транзакции клиентов

Поле	Тип	Описание
<code>transaction_id</code>	<code>integer</code>	ID транзакции
<code>customer_id</code>	<code>integer</code>	ID клиента
<code>amount_rur</code>	<code>numeric(10,2)</code>	Сумма транзакции, руб.
<code>success_flg</code>	<code>boolean</code>	Флаг успешности: TRUE — операция успешна
<code>transaction_dttm</code>	<code>timestamp</code>	Дата и время транзакции

Задача 5. Длина самого длинного острова подряд идущих чисел

Условие

Сгруппируйте числа в максимальные «острова» подряд идущих значений. Например, из 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 получаются острова 1–3, 5–6, 8, 10–12. Верните длину самого длинного острова (в этом примере — 3).

Формат ответа: целое число.

Решение — один SQL-запрос

Описание данных

numbers — набор целых чисел

Поле	Тип	Описание
n	integer	Целое число; значения в таблице уникальны

Задача 6. Максимум накопленного произведения коэффициентов

Условие

Упорядочьте строки по `create_dttm` и для каждой строки посчитайте накопленное произведение `koef` от первой строки до текущей включительно. Верните максимальное значение этого накопленного произведения по всем строкам.

Формат ответа: число с четырьмя знаками после запятой.

Решение — один SQL-запрос.

Описание данных

coefficients — коэффициенты по времени

Поле	Тип	Описание
id	integer	Идентификатор строки
create_dttm	timestamp	Момент создания строки; значения уникальны
koef	numeric(10,4)	Коэффициент, $koef > 0$